

บทที่ 2 โครงสร้างอะตอม

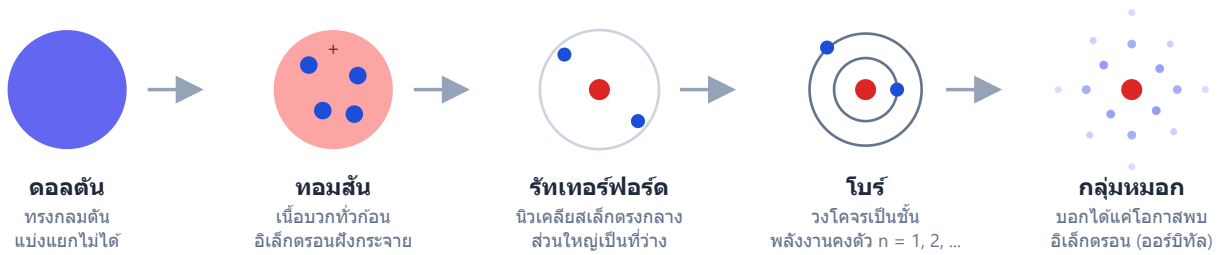
ซีทเรียน+แบบฝึกหัด · ดิวเคมี สวอน. ค่าย 1 · แบบฝึกหัดเรียงตามหัวข้อจากง่ายไปยาก · เฉลยย่ออยู่หน้าสุดท้าย (ฉบับร่าง — รอเจ้าของรีวิว)

ช่วงที่ 1 · พัฒนาการแบบจำลองอะตอม

1. พัฒนาการแบบจำลองอะตอม — วิทยาศาสตร์เชื่อการทดลอง ไม่เชื่อบทความรู้สึกรัก

หัวใจของหัวข้อนี้ไม่ใช่ท่องชื่อคน แต่คือจับคู่ให้ได้ว่า การทดลองอะไร → หักล้างแบบจำลองไหน → นำไปสู่แบบจำลองใหม่
อะไร ข้อสอบชอบถามแบบให้ผลการทดลองมาแล้วถามว่าสนับสนุนหรือขัดแย้งกับแบบจำลองใด

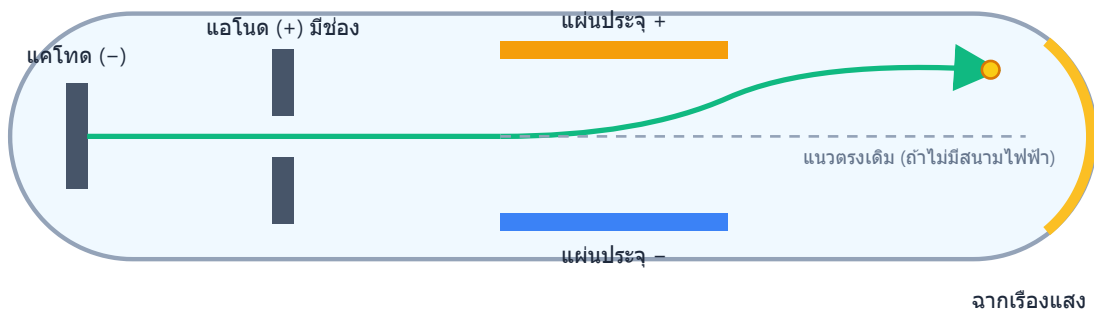
ลำดับ	แบบจำลอง	ใจความสำคัญ	หลักฐาน/การทดลอง	จุดที่ใช้ไม่ได้
1	ดอลตัน (Dalton)	อะตอมเป็นทรงกลมตัน แบ่งแยกไม่ได้ สร้างหรือทำลายไม่ได้ อะตอมธาตุเดียวกันเหมือนกันทุกประการ	อธิบายกฎทรงมวลและกฎสัดส่วนคงที่ไว้	พบอิเล็กตรอน → อะตอมแบ่งย่อยได้; พบไอโซโทป → ธาตุเดียวกันมวลไม่เท่ากันได้
2	ทอมสัน (Thomson)	เนื้ออะตอมเป็นประจุบวกกระจายทั่ว มีอิเล็กตรอนฝังประปราย ("ขนมปังลูกเกด")	หลอดรังสีแคโทด → พบอนุภาคประจุลบ (อิเล็กตรอน) และวัดอัตราส่วนประจุต่อมวล e/m ได้	อธิบายผลการยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองคำไม่ได้
3	รัทเทอร์ฟอร์ด (Rutherford)	ประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมดอัดแน่นใน นิวเคลียส ขนาดจิ๋ว อิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบนอก อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง	ยิงอนุภาคแอลฟาใส่แผ่นทองคำบาง: ส่วนใหญ่ทะลุตรง บางตัวเบนมุมกว้างนานๆ ที่สะท้อนกลับ	ตามฟิสิกส์คลาสสิก อิเล็กตรอนที่วนรอบต้องคายพลังงานแล้วตั้งชนนิวเคลียส และอธิบายสเปกตรัมเส้นไม่ได้
4	โบร์ (Bohr)	อิเล็กตรอนโคจรได้เฉพาะวงที่มี พลังงานเฉพาะค่า (quantized) จะดูดหรือคายพลังงานก็ต่อเมื่อกระโดดข้ามระดับ	ทำนายตำแหน่งเส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจนได้ตรงเป๊ะ	ใช้ได้เฉพาะระบบอิเล็กตรอนเดียว (H, He ⁺ , Li ²⁺) พังทันทีกับอะตอมหลายอิเล็กตรอน
5	กลุ่มหมอก (กลศาสตร์ควอนตัม)	ระบุตำแหน่งแน่นอนของอิเล็กตรอนไม่ได้ บอกได้เพียง บริเวณที่มีโอกาสพบสูง เรียกว่า ออร์บิทัล	หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก + สมการชเรอดิงเงอร์	เป็นแบบจำลองที่ใช้ปัจจุบัน



การทดลองใหม่หักล้างแบบจำลองเก่า → ได้แบบจำลองใหม่เสมอ

เทคนิคจำลำดับ: "ตัน → ลูกเกด → นิวเคลียส → วงโคจร → หมอก" — ภาพอะตอมค่อยๆ กลวงขึ้นและเบลอขึ้นตามลำดับเวลา

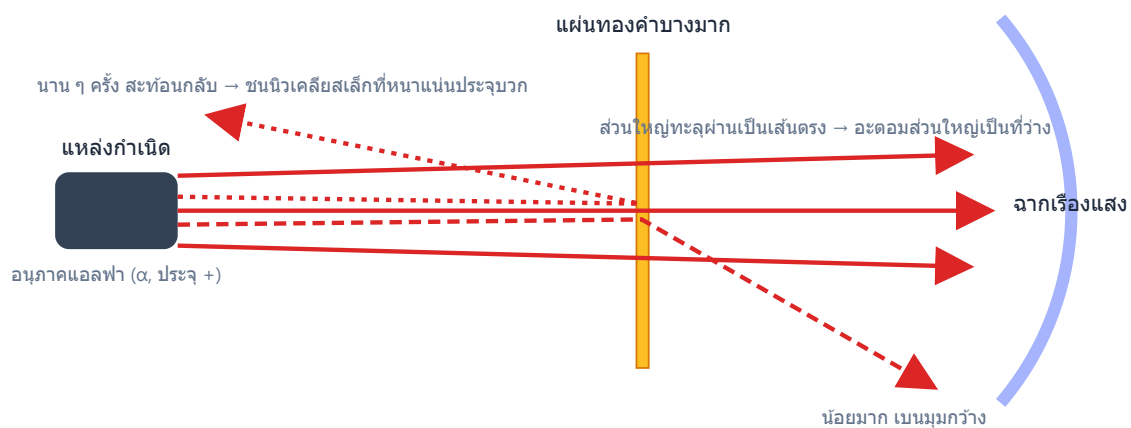
การทดลองหลอดรังสีแคโทดของทอมสัน — สังเกตว่าลำรังสีเบนเข้าหาแผ่นประจุบวก จึงสรุปได้ว่าอนุภาคในรังสีมีประจุลบ:



รังสีแคโทดเบนเข้าหา "แผ่นประจุบวก" → อนุภาคในรังสีมีประจุลบ (อิเล็กตรอน) · ทอมสันวัดอัตราส่วนประจุต่อมวลได้

จุดสอบปรอท — การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด ต้องแปลผล 3 ข้อนี้ได้ทันทีไม่ต้องคิด:

- แอลฟาส่วนใหญ่ทะลุตรง → อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง
- แอลฟาบางตัวเบนมุมกว้าง → มีบริเวณประจุบวกหนาแน่นคอยผลัก (แอลฟาเป็นบวก)
- นานๆ ทีสะท้อนกลับมาทางเดิม → มวลเกือบทั้งหมดกระจุกอยู่ในนิวเคลียสที่เล็กมากๆ



ฝึกทันที 3 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 1. ★★★★★

จากการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดที่ยิงอนุภาคแอลฟาเข้าใส่แผ่นทองคำบาง พบว่าอนุภาคแอลฟาส่วนใหญ่ทะลุผ่านไปเป็นเส้นตรง แต่มีจำนวนน้อยมากที่เบี่ยงเบนเป็นมุมกว้างหรือสะท้อนกลับ ผลการทดลองนี้นำไปสู่ข้อสรุปใด

ก.

อะตอมเป็นทรงกลมตันขนาดเล็กที่สุดซึ่งแบ่งแยกอีกไม่ได้

ข.

เนื้ออะตอมเป็นประจุบวกกระจายอยู่สม่ำเสมอทั่วทั้งอะตอม และมีอิเล็กตรอนฝังกระจายอยู่

ค.

อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง โดยประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมดรวมกันอยู่ในนิวเคลียสขนาดเล็กตรงกลาง

ง.

อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นวงโคจรที่มีระดับพลังงานคงตัว

ข้อ 2. ★★★★★

ในหลอดรังสีแคโทดที่บรรจุแก๊สความดันต่ำ นอกจากรังสีแคโทดแล้วยังพบรังสีอีกชนิดหนึ่งเคลื่อนที่สวนทางผ่านรูของขั้วแคโทดไปยังด้านหลัง เรียกว่ารังสีแคแนล (รังสีบวก) ข้อใดกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างรังสีแคแนลกับรังสีแคโทดได้ถูกต้อง

ก.

รังสีแคแนลไม่เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าเพราะเป็นกลางทางไฟฟ้า

ข.

รังสีแคแนลเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วบวกของสนามไฟฟ้า และค่าประจุต่อมวลคงที่ไม่ขึ้นกับชนิดของแก๊ส

ค.

รังสีแคแนลเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วลบของสนามไฟฟ้า และค่าประจุต่อมวลเปลี่ยนไปตามชนิดของแก๊สในหลอด

ง.

รังสีแคแนลคืออนุภาคชนิดเดียวกับรังสีแคโทดแต่เคลื่อนที่สวนทางกันเท่านั้น

ข้อ 3. ★★★★★

ตารางแสดงสมบัติของอนุภาคมูลฐาน 3 ชนิดในอะตอม

อนุภาค	ประจุสัมพัทธ์	มวลสัมพัทธ์ (u)
X	-1	0.00055
Y	0	1.0087
Z	+1	1.0073

อะตอม $^{23}_{11}\text{Na}$ มีอนุภาค Y อยู่กี่ตัว

ก.

11 ตัว

ข.

23 ตัว

ค.

12 ตัว

ง.

34 ตัว

ช่วงที่ 2 · อนุภาคมูลฐาน เลขอะตอม เลขมวล

2. อนุภาคมูลฐาน เลขอะตอม เลขมวล

อะตอมประกอบด้วยอนุภาคมูลฐาน 3 ชนิด:

อนุภาค	สัญลักษณ์	ประจุสัมพัทธ์	มวลโดยประมาณ (amu)	ตำแหน่ง
โปรตอน	p	+1	≈ 1	ในนิวเคลียส
นิวตรอน	n	0	≈ 1	ในนิวเคลียส
อิเล็กตรอน	e^-	-1	≈ 0.00055 ($\approx \frac{1}{1836}$ ของมวลโปรตอน — เบามากจนตัดทิ้งได้)	รอบนิวเคลียส

สัญลักษณ์นิวเคลียร์เขียนเป็น A_ZX โดย

$$A = Z + N$$

- เลขอะตอม Z = จำนวนโปรตอน — เป็น "บัตรประชาชน" ของธาตุ ธาตุเดียวกันต้อง Z เท่ากันเสมอ

- เลขมวล $A =$ โปรตอน + นิวตรอน (เป็นจำนวนนับของอนุภาคในนิวเคลียส ไม่ใช่ มวลอะตอมจริงที่มีทศนิยม)
- อะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้า: จำนวน $e^- = Z$

ตัวอย่างโจทย์ 2.1 จงหาจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของ $^{40}_{20}\text{Ca}$

วิธีทำ

1. เลขล่างคือ $Z = 20 \rightarrow$ โปรตอน $= 20$
2. นิวตรอน $N = A - Z = 40 - 20 = 20$
3. อะตอมเป็นกลาง $\rightarrow$ อิเล็กตรอน $= Z = 20$

ตอบ $p = 20, n = 20, e^- = 20$

ฝึกทันที 5 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 4. ★★★★★

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับการทดลองหลอดรังสีแคโทดของทอมสันต่อไปนี้ (ก) เมื่อวางสนามไฟฟ้าคร่อมลำรังสี รังสีแคโทดเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วไฟฟ้าบวก แสดงว่าอนุภาคในรังสีมีประจุลบ (ข) ค่าประจุต่อมวล (e/m) ที่วัดได้มีค่าเท่าเดิม ไม่ว่าจะเปลี่ยนชนิดของแก๊สในหลอดหรือโลหะที่ใช้ทำขั้วแคโทด แสดงว่าอนุภาคนี้เป็นองค์ประกอบของอะตอมทุกชนิด (ค) การทดลองนี้ทำให้ทอมสันหาค่าประจุของอิเล็กตรอน 1 อนุภาคได้โดยตรง ข้อความชุดใดถูกต้อง

ก.

(ก) เท่านั้น

ข.

(ก) และ (ข)

ค.

(ข) และ (ค)

ง.

(ก) (ข) และ (ค)

ข้อ 5. ★★★★★

ก่อนการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองคำบาง รัทเทอร์ฟอร์ดเชื่อตามแบบจำลองอะตอมของทอมสันที่ว่าประจุบวกกระจายเจือจางสม่ำเสมอทั่วทั้งอะตอม ถ้าแบบจำลองของทอมสันถูกต้องจริง ผลการทดลองที่ควรสังเกตได้คือข้อใด

ก.

อนุภาคแอลฟาส่วนใหญ่สะท้อนกลับ เพราะเนื้ออะตอมที่มีประจุบวกเต็มทั้งก่อนจะผลึกอนุภาคแอลฟาอย่างแรง

ข.

อนุภาคแอลฟาเกือบทั้งหมดทะลุผ่านเป็นเส้นตรงหรือเบี่ยงเบนเพียงมุมเล็กน้อย ไม่มีอนุภาคใดสะท้อนกลับ

ค.

อนุภาคแอลฟาทั้งหมดถูกดูดกลืนไว้ในแผ่นทองคำ เพราะประจุบวกของอะตอมดูดอนุภาคแอลฟา

ง.

อนุภาคแอลฟาจำนวนน้อยมากเบี่ยงเบนเป็นมุมกว้างหรือสะท้อนกลับ เหมือนผลการทดลองจริงทุกประการ

ข้อ 6. ★★★★★

นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองแบบหยดน้ำมันของมิลลิแกน วัดประจุไฟฟ้าของหยดน้ำมัน 4 หยด ได้ค่าดังนี้ 3.2×10^{-19} , 4.8×10^{-19} , 8.0×10^{-19} และ 1.28×10^{-18} คูลอมบ์ จากข้อมูลชุดนี้ ประจุของอิเล็กตรอน 1 อนุภาคควรมีค่าเท่าใด และหยดที่มีประจุ 8.0×10^{-19} C มีอิเล็กตรอนเกินอยู่กี่ตัว

ก.

1.6×10^{-19} C และ 4 ตัว

ข.

3.2×10^{-19} C และ 2 ตัว

ค.

1.6×10^{-19} C และ 5 ตัว

ง.

8.0×10^{-20} C และ 10 ตัว

ข้อ 7. ★★★★★

จากการทดลองของทอมสันทราบว่าอิเล็กตรอนมีอัตราส่วนประจุต่อมวล $e/m = 1.76 \times 10^8$ คูลอมป์ตอกรัม และจากการทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกนทราบว่าประจุของอิเล็กตรอน 1 อนุภาคเท่ากับ 1.6×10^{-19} คูลอมป์ กำหนด $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ มวลของอิเล็กตรอน 1 อนุภาค และมวลของอิเล็กตรอน 1 โมล มีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด

ก.

$$9.09 \times 10^{-31} \text{ g และ } 5.47 \times 10^{-7} \text{ g}$$

ข.

$$9.09 \times 10^{-28} \text{ g และ } 5.47 \times 10^{-1} \text{ g}$$

ค.

$$2.82 \times 10^{-11} \text{ g และ } 1.70 \times 10^{13} \text{ g}$$

ง.

$$9.09 \times 10^{-28} \text{ g และ } 5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$$

ข้อ 8. ★★★★★

ในการทดลองทำนองเดียวกับการวิเคราะห์รังสีบวก (รังสีแคแวล) แบบเดียวกับการทดลองของทอมสัน อนุภาคที่มีประจุจะเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าได้มากหรือน้อยขึ้นกับอัตราส่วนประจุต่อมวล (q/m) ของอนุภาคนั้น กำหนดให้ใช้มวลโดยประมาณเท่ากับเลขมวล (หน่วย u) และประจุเป็นจำนวนเท่าของประจุมูลฐาน ไอออนคู่ใดต่อไปนี้ที่มีค่า q/m เท่ากัน จึงเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าเดียวกันได้เท่ากัน

ก.



ข.



ค.



ง.



ช่วงที่ 3 · ไอโซโทป ไอออน และสัญลักษณ์นิวเคลียร์

3. ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์ และไอออน

สามคำนี้หน้าตาคล้ายจนเด็กสับสนทุกปี ให้จำจากตัวอักษรท้ายของชื่อ:

คำ	สิ่งที่เหมือนกัน	สิ่งที่ต่างกัน	ตัวช่วยจำ	ตัวอย่าง
ไอโซโทป (isotope)	Z (โปรตอน) — ธาตุเดียวกัน	A และ N	p = p roton เท่ากัน	^{35}Cl กับ ^{37}Cl
ไอโซโทน (isotone)	N (นิวตรอน)	Z และ A	n = n eutron เท่ากัน	$^{39}_{19}\text{K}$ กับ $^{40}_{20}\text{Ca}$ (นิวตรอน 20 เท่ากัน)
ไอโซบาร์ (isobar)	A (เลขมวล)	Z และ N	a = m ass number เท่ากัน	^{40}Ar กับ ^{40}Ca

ไอออน เกิดจากอะตอมรับหรือเสียอิเล็กตรอน — นิวเคลียสไม่เปลี่ยนแปลง (Z, N เท่าเดิม) เปลี่ยนเฉพาะจำนวน e^- :

- ไอออนบวก (แคตไอออน) ประจุ $+m \rightarrow$ เสียอิเล็กตรอน: $e^- = Z - m$
- ไอออนลบ (แอนไอออน) ประจุ $-m \rightarrow$ รับอิเล็กตรอน: $e^- = Z + m$

ตัวอย่างโจทย์ 3.1 จงนับ p, n, e ของ $^{40}_{20}\text{Ca}^{2+}$ และ $^{32}_{16}\text{S}^{2-}$ แล้วบอกว่าไอออนทั้งสองมีอิเล็กตรอนเท่ากับแก๊สเฉื่อยตัวใด

วิธีทำ

- $^{40}_{20}\text{Ca}^{2+}$: โปรตอน = 20, นิวตรอน = $40 - 20 = 20$, ประจุ $2+$ แปลว่าเสียอิเล็กตรอนไป 2 ตัว $\rightarrow e^- = 20 - 2 = 18$
- $^{32}_{16}\text{S}^{2-}$: โปรตอน = 16, นิวตรอน = $32 - 16 = 16$, ประจุ $2-$ แปลว่ารับอิเล็กตรอนมา 2 ตัว $\rightarrow e^- = 16 + 2 = 18$
- ทั้งคู่มีอิเล็กตรอน 18 ตัว เท่ากับอาร์กอน (Ar, $Z = 18$) — เรียกว่าเป็น **ไอโซอิเล็กทริก** (isoelectronic) กัน

ตอบ Ca^{2+} : $p = 20, n = 20, e = 18$; S^{2-} : $p = 16, n = 16, e = 18$; ทั้งคู่ไอโซอิเล็กทริกกับ Ar

มวลอะตอมเฉลี่ยจากไอโซโทป

มวลอะตอมในตารางธาตุคือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ตามปริมาณที่พบในธรรมชาติ:

$$\bar{m} = \sum (\text{mass} \times \text{fraction})$$

ตัวอย่างโจทย์ 3.2 โบรอนในธรรมชาติมี 2 ไอโซโทป: ^{10}B (มวล 10.0 amu, ปริมาณ 19.9%) และ ^{11}B (มวล 11.0 amu, ปริมาณ 80.1%) จงหามวลอะตอมเฉลี่ย

วิธีทำ

- เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เป็นเศษส่วน: 0.199 และ 0.801
- ถ่วงน้ำหนัก:

$$\bar{m} = (10.0)(0.199) + (11.0)(0.801) = 1.99 + 8.811 = 10.801 \approx 10.8 \text{ amu}$$

ตอบ มวลอะตอมเฉลี่ยของโบรอน $\approx 10.8 \text{ amu}$ (สังเกตว่าค่าเอียงเข้าหา 11 เพราะ ^{11}B มีสัดส่วนมากกว่า — ใช้เช็คคำตอบแบบเร็วได้เสมอ)

ตัวอย่างโจทย์ 3.3 (โจทย์ย้อนกลับ — แนวโปรดของข้อสอบ) ทองแดงมี 2 ไอโซโทปคือ ^{63}Cu (มวล 63.0) และ ^{65}Cu (มวล 65.0) ถ้ามวลอะตอมเฉลี่ยคือ 63.55 จงหาร้อยละของ ^{63}Cu ในธรรมชาติ

วิธีทำ

1. ให้เศษส่วนของ ^{63}Cu เป็น x ดังนั้นเศษส่วนของ ^{65}Cu คือ $1 - x$

2. ตั้งสมการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก:

$$63.0x + 65.0(1 - x) = 63.55$$

3. กระจายและจัดรูป:

$$65.0 - 2.0x = 63.55 \Rightarrow x = \frac{65.0 - 63.55}{2.0} = 0.725$$

ตอบ ^{63}Cu มีอยู่ร้อยละ 72.5 (และ ^{65}Cu ร้อยละ 27.5 — บวกกันได้ 100 พอดี เช็กแล้วสบายใจ)

 ฝึกทันที 9 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 9. ★★★★★

อะตอมฟอสฟอรัส $^{31}_{15}\text{P}$ มีจำนวนนิวตรอนกี่ตัว

ก.

16 ตัว

ข.

15 ตัว

ค.

31 ตัว

ง.

46 ตัว

ข้อ 10. ★★★★★

ไอออนโบรไมด์ $^{79}_{35}\text{Br}^-$ มีจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน ตามลำดับ ตรงกับข้อใด

ก.

35, 44, 36

ข.

35, 44, 34

ค.

35, 79, 36

ง.

36, 43, 36

ข้อ 11. ★★☆☆☆

ไอออน X^{2-} มีจำนวนอิเล็กตรอน 18 ตัว และมีเลขมวลเท่ากับ 32 จำนวนนิวตรอนในนิวเคลียสของธาตุ X เท่ากับข้อใด

ก.

12

ข.

16

ค.

14

ง.

18

ข้อ 12. ★★☆☆☆

ข้อใดเป็นคู่ไอโซโทน (isotone) ซ้ำกันและกัน

ก.



ข.



ค.



ง.



ข้อ 13. ★★☆☆☆

ไอออนไอโอดีน ${}^{127}_{53}\text{I}^-$ มีจำนวนอนุภาคมูลฐาน (โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน) รวมทั้งหมดกี่อนุภาค

ก.

127 อนุภาค

ข.

180 อนุภาค

ค.

181 อนุภาค

ง.

182 อนุภาค

ข้อ 14. ★★★★★

ไอออน X^{3+} มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับอะตอมนีออน (เลขอะตอมของ Ne = 10) และนิวเคลียสของ X มีจำนวนนิวตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอนอยู่ 1 ตัว สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ X คือข้อใด

ก.



ข.



ค.



ง.



ข้อ 15. ★★★★★

ไอออน X^{2+} มีจำนวนอิเล็กตรอน 18 ตัว และนิวไคลด์ของธาตุ X เป็นไอโซโทน (จำนวนนิวตรอนเท่ากัน) กับนิวไคลด์ ${}_{21}^{45}\text{Sc}$ เลขมวลของนิวไคลด์ X นี้เท่ากับข้อใด

ก.

45

ข.

42

ค.

38

ง.

44

ข้อ 16. ★★★★★☆

กำหนดเลขอะตอม N = 7, O = 8, F = 9, Na = 11, Mg = 12, S = 16, Cl = 17, K = 19, Ca = 20 อนุภาคทุกตัวในข้อใดมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันทั้งหมด (isoelectronic)

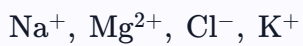
ก.



ข.



ค.



ง.



ข้อ 17. ★★★★★★

ไอออน X^{2+} และไอออน Y^- มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ 18 ตัวเท่ากัน ถ้าธาตุ X มีเลขมวล 40 และนิวไคลด์ของ X กับนิวไคลด์ของ Y เป็นไอโซโทนกัน (จำนวนนิวตรอนเท่ากัน) เลขมวลของนิวไคลด์ Y เท่ากับข้อใด

ก.

35

ข.

38

ค.

37

ง.

40

ช่วงที่ 4 · มวลอะตอมเฉลี่ยจากไอโซโทป

ช่วงฝึกต่อเนื่องจากเนื้อหา "มวลอะตอมเฉลี่ยจากไอโซโทป" ในช่วงที่แล้ว

 ฝึกทั้นที่ 8 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 18. ★★★★★

โบรอนในธรรมชาติประกอบด้วยไอโซโทป 2 ชนิด คือ ^{10}B (มวล 10.0 u) ร้อยละ 20 และ ^{11}B (มวล 11.0 u) ร้อยละ 80 มวลอะตอมเฉลี่ยของโบรอนเท่ากับข้อใด

ก.

10.5 u

ข.

10.2 u

ค.

10.8 u

ง.

21.0 u

ข้อ 19. ★★★★★

ลิเทียมในธรรมชาติประกอบด้วยไอโซโทป 2 ชนิด คือ ^6Li (มวล 6.00 u) และ ^7Li (มวล 7.00 u) ถ้ามวลอะตอมเฉลี่ยของลิเทียมเท่ากับ 6.94 u ร้อยละความอุดมสมบูรณ์ของ ^7Li เท่ากับข้อใด

ก.

ร้อยละ 6

ข.

ร้อยละ 94

ค.

ร้อยละ 50

ง.

ร้อยละ 69.4

ข้อ 20. ★★★★★

คลอรีนในธรรมชาติมีไอโซโทป ^{35}Cl (มวล 35.0 u) และ ^{37}Cl (มวล 37.0 u) ถ้า ^{35}Cl มีความอุดมสมบูรณ์ร้อยละ 75.0 มวลอะตอมเฉลี่ยของคลอรีนเท่ากับข้อใด

ก.

36.0 u

ข.

35.5 u

ค.

36.5 u

ง.

35.2 u

ข้อ 21. ★★★★★

ซิลิคอนในธรรมชาติประกอบด้วยไอโซโทป 3 ชนิด คือ ^{28}Si (มวล 28.0 u) ร้อยละ 92, ^{29}Si (มวล 29.0 u) ร้อยละ 5 และ ^{30}Si (มวล 30.0 u) ร้อยละ 3 มวลอะตอมเฉลี่ยของซิลิคอนเท่ากับข้อใด

ก.

28.11 u

ข.

29.00 u

ค.

29.89 u

ง.

28.00 u

ข้อ 22. ★★★★★

แกเลียม (Ga) ในธรรมชาติมีไอโซโทป 2 ชนิด คือ ^{69}Ga (มวล 68.93 u) และ ^{71}Ga (มวล 70.92 u) ถ้ามวลอะตอมเฉลี่ยของแกเลียมเท่ากับ 69.72 u ร้อยละความอุดมสมบูรณ์ของ ^{69}Ga มีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด

ก.

ร้อยละ 60.3

ข.

ร้อยละ 39.7

ค.

ร้อยละ 50.0

ง.

ร้อยละ 69.7

ข้อ 23. ★★★★★

คลอรีนในธรรมชาติมีไอโซโทป ^{35}Cl ร้อยละ 75 และ ^{37}Cl ร้อยละ 25 ถ้าอะตอมคลอรีนรวมตัวกันเป็นโมเลกุล Cl_2 แบบสุ่มตามสัดส่วนในธรรมชาติ โมเลกุล Cl_2 ที่มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 70 u (ใช้มวลไอโซโทป 35.0 และ 37.0 u) จะมีอยู่ร้อยละเท่าใดของโมเลกุลทั้งหมด

ก.

ร้อยละ 37.5

ข.

ร้อยละ 75

ค.

ร้อยละ 56.25

ง.

ร้อยละ 6.25

ข้อ 24. ★★★★★

เงิน (Ag) ในธรรมชาติมีไอโซโทป 2 ชนิด คือ ^{107}Ag (มวล 107.0 u) และ ^{109}Ag (มวล 109.0 u) ถ้าอัตราส่วนจำนวนอะตอม $^{107}\text{Ag} : ^{109}\text{Ag} = 13 : 12$ มวลอะตอมเฉลี่ยของเงินเท่ากับข้อใด

ก.

108.00 u

ข.

108.04 u

ค.

107.52 u

ง.

107.96 u

ข้อ 25. ★★★★★

แมกนีเซียมในธรรมชาติมีไอโซโทป 3 ชนิด คือ ^{24}Mg (มวล 24.0 u), ^{25}Mg (มวล 25.0 u) และ ^{26}Mg (มวล 26.0 u) ถ้า ^{24}Mg มีความอุดมสมบูรณ์ร้อยละ 79.0 และมวลอะตอมเฉลี่ยของแมกนีเซียมเท่ากับ 24.31 u ร้อยละความอุดมสมบูรณ์ของ ^{26}Mg เท่ากับข้อใด

ก.

ร้อยละ 11.0

ข.

ร้อยละ 10.0

ค.

ร้อยละ 21.0

ง.

ร้อยละ 5.0

ช่วงที่ 5 · สเปกตรัมและแบบจำลองโบร์

4. สเปกตรัมเส้นของไฮโดรเจนและระดับพลังงาน

ทำไมแก๊สไฮโดรเจนร้อนๆ ถึงเปล่งแสงเป็น "เส้นๆ" เฉพาะบางสี ไม่ใช่รุ้งต่อเนื่อง? เพราะอิเล็กตรอนอยู่ได้เฉพาะระดับพลังงาน บางค่า เวลาตกจากชั้นสูงลงชั้นต่ำ มันคายพลังงานออกมาเป็นโฟตอนที่ มีพลังงาน "เท่ากับผลต่างของสองระดับพอดี" — พลังงานถูกปล่อยค่า สีของแสงจึงถูกปล่อยตาม นี่คือหลักฐานชิ้นเอกของแบบจำลองโบร์



แก๊ส H ถูกกระตุ้นแล้วคายแสงเป็น "เส้น" เฉพาะค่า ไม่ต่อเนื่อง → หลักฐานว่าระดับพลังงานเป็นขั้น (quantized)
 4 เส้นที่ตามองเห็น = อนุกรมบัลเมอร์ (อิเล็กตรอนตกลงมาที่ $n = 2$)

ระดับพลังงานของอะตอมไฮโดรเจน:

$$E_n = -\frac{R_H}{n^2} = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2} \text{ J}$$

- เครื่องหมายลบแปลว่าอิเล็กตรอน **ถูกนิวเคลียสยึดไว้** ($E = 0$ คือหลุดเป็นอิสระที่ $n = \infty$)
- ยิ่ง n มาก พลังงานยิ่งสูงขึ้น (ติดลบน้อยลง) และระดับพลังงานยิ่ง **ถี่ชิดกันขึ้น**

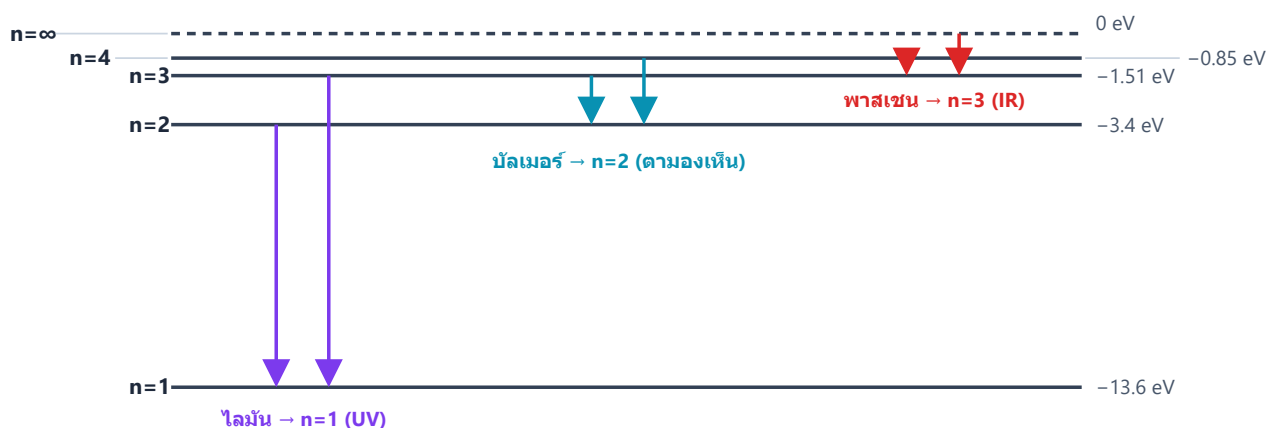
พลังงานโฟตอนที่คาย/ดูด สัมพันธ์กับความถี่และความยาวคลื่น:

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

โดย $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ และ $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$

อนุกรมสเปกตรัมที่ต้องรู้ (จำจากชั้นปลายทางที่อิเล็กตรอนตกลงมา):

อนุกรม	ตกลงสู่ n_1	ช่วงคลื่น
Lyman	1	อัลตราไวโอเลต (UV)
Balmer	2	แสงที่ตามองเห็น
Paschen	3	อินฟราเรด (IR)



ยิ่ง n สูง ระดับยิ่งชิดกัน - อิเล็กตรอน "ตก" จากชั้นสูงลงชั้นต่ำ → คายโฟตอนพลังงานเท่าผลต่างระดับพอดี

ตัวอย่างโจทย์ 4.1 อิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนตกจาก $n = 3$ ลงมา $n = 2$ จงหาพลังงานที่คายออกมา และ ความยาวคลื่นของแสง (ตอบเป็น nm) พร้อมระบุอนุกรม

วิธีทำ

1. หาพลังงานแต่ละระดับ:

$$E_3 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{3^2} = -2.42 \times 10^{-19} \text{ J}, \quad E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{2^2} = -5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$$

2. พลังงานที่คายคือขนาดของผลต่าง (คิดตรงๆ จากสูตรรวมก็ได้):

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

3. แปลงเป็นความยาวคลื่นด้วย $\lambda = hc/\Delta E$ — ดูการตัดหน่วยให้ดี:

$$\lambda = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}) \times (3.00 \times 10^8 \text{ m/s})}{3.03 \times 10^{-19} \text{ J}} = 6.56 \times 10^{-7} \text{ m}$$

4. แปลงหน่วย: $6.56 \times 10^{-7} \text{ m} \times \frac{10^9 \text{ nm}}{1 \text{ m}} = 656 \text{ nm}$ — อยู่ในช่วงตามมองเห็น (แสงสีแดง)

ตอบ คายพลังงาน $3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$, $\lambda \approx 656 \text{ nm}$, เป็นเส้นในอนุกรม **Balmer** (ตกลงสู่ $n = 2$)

ตัวอย่างโจทย์ 4.2 ใช้สูตรริดเบิร์ก $\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$ โดย $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ หาความยาวคลื่นของเส้นแรกในอนุกรม Lyman (ตกจาก $n = 2$ ลง $n = 1$)

วิธีทำ

1. แทนค่า $n_1 = 1, n_2 = 2$:

$$\frac{1}{\lambda} = 1.097 \times 10^7 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = 1.097 \times 10^7 \times \frac{3}{4} = 8.23 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$$

2. กลับเศษเป็นส่วน:

$$\lambda = \frac{1}{8.23 \times 10^6 \text{ m}^{-1}} = 1.215 \times 10^{-7} \text{ m} = 121.5 \text{ nm}$$

ตอบ $\lambda \approx 121.5 \text{ nm}$ — สั้นกว่า 400 nm มาก จึงเป็นรังสี UV สัมกับที่อนุกรม Lyman อยู่ช่วง UV ทั้งอนุกรม

มุมนิดเร็ว: พลังงานกับความยาวคลื่นสวนทางกัน — ตกจากชั้นไกลๆ ลงชั้นต่ำ = คายพลังงานมาก = คลื่นสั้น ดังนั้นเส้นที่ "คลื่นสั้นที่สุด" ของทุกอนุกรมคือการตกจาก $n = \infty$

 **ฝึกทันที 11 ข้อ (ง่าย→ยาก)**

ข้อ 26. ★☆☆☆☆

ในสเปกตรัมเปล่งออกของอะตอมไฮโดรเจน อนุกรมบัลเมอร์ซึ่งอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้ เกิดจากอิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานจากระดับสูงตกลงมาสิ้นสุดที่ระดับพลังงานใด

ก.

$$n = 2$$

ข.

$$n = 1$$

ค.

$$n = 3$$

ง.

$$n = \infty$$

ข้อ 27. ★☆☆☆☆

โฟตอนของแสงสีม่วงมีความยาวคลื่น 400 nm และโฟตอนของแสงสีส้มมีความยาวคลื่น 600 nm ข้อสรุปใดถูกต้อง

ก.

โฟตอนทั้งสองมีพลังงานเท่ากัน เพราะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วแสงเท่ากัน

ข.

โฟตอนแสงสีส้มมีพลังงานเป็น 1.5 เท่าของโฟตอนแสงสีม่วง

ค.

โฟตอนแสงสีม่วงมีพลังงานเป็น 1.5 เท่าของโฟตอนแสงสีส้ม

ง.

โฟตอนแสงสีม่วงมีพลังงานเป็น 2.25 เท่าของโฟตอนแสงสีส้ม

ข้อ 28. ★★★★★

กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนที่ระดับพลังงาน n เป็น $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$ J พลังงานของอิเล็กตรอนที่ระดับ $n = 2$ มีค่าเท่าใด

ก.

-1.09×10^{-18} J

ข.

$+5.45 \times 10^{-19}$ J

ค.

-5.45×10^{-19} J

ง.

-8.72×10^{-18} J

ข้อ 29. ★★★★★

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนตามแบบจำลองของโบร์ต่อไปนี้ (ก) สเปกตรัมเปล่งออกของไฮโดรเจนเป็นเส้นสว่างเฉพาะบางความยาวคลื่น เพราะอิเล็กตรอนมีระดับพลังงานได้เฉพาะบางค่าที่ไม่ต่อเนื่อง (ข) ผลต่างพลังงานระหว่างระดับพลังงานที่ติดกัน เช่น $n = 1$ กับ $n = 2$ และ $n = 2$ กับ $n = 3$ มีค่าเท่ากันทุกคู่ (ค) เส้นสเปกตรัมทุกเส้นในอนุกรมไลมัน (ตกลงสู่ $n = 1$) มีพลังงานสูงกว่าเส้นทุกเส้นในอนุกรมบัลเมอร์ (ตกลงสู่ $n = 2$) ข้อความชุดใดถูกต้อง

ก.

(ก) และ (ข)

ข.

(ข) และ (ค)

ค.

(ก) และ (ค)

ง.

(ก) (ข) และ (ค)

ข้อ 30. ★★★★★

กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจน $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$ J, $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s และ $c = 3 \times 10^8$ m/s ถ้าต้องการกระตุ้นอิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนจากสถานะพื้นขึ้นไปยังระดับ $n = 2$ ต้องใช้แสงที่มีความยาวคลื่นประมาณเท่าใด และแสงนี้อยู่ในช่วงใด

ก.

122 nm อยู่ในช่วงรังสีอัลตราไวโอเล็ต

ข.

91 nm อยู่ในช่วงรังสีอัลตราไวโอเล็ต

ค.

122 nm อยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้

ง.

182 nm อยู่ในช่วงรังสีอัลตราไวโอเล็ต

ข้อ 31. ★★★★★

กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนที่ระดับพลังงาน n เป็น $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$ J เมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานจาก $n = 3$ ลงมายัง $n = 2$ จะคายพลังงานออกมาเท่าใด

ก.

3.03×10^{-19} J

ข.

3.63×10^{-19} J

ค.

7.87×10^{-19} J

ง.

1.94×10^{-18} J

ข้อ 32. ★★★★★

เส้นสเปกตรัมสีน้ำเงินเขียวเส้นหนึ่งในอนุกรมบัลเมอร์ของไฮโดรเจนมีความยาวคลื่น 486 nm จงหาพลังงานของโฟตอนแสงนี้ 1 โฟตอน กำหนด $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s, $c = 3 \times 10^8$ m/s และ $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$

ก.

$4.09 \times 10^{-28} \text{ J}$

ข.

$9.67 \times 10^{-32} \text{ J}$

ค.

$4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$

ง.

$4.09 \times 10^{-18} \text{ J}$

ข้อ 33. ★★★★★

อะตอมไฮโดรเจนจำนวนมากถูกกระตุ้นให้อิเล็กตรอนขึ้นไปอยู่ที่ระดับพลังงาน $n = 4$ เมื่ออิเล็กตรอนคายพลังงานกลับลงมาจนถึงสถานะพื้น จะเกิดเส้นสเปกตรัมที่มีพลังงานต่างกันได้มากที่สุดกี่เส้น

ก.

3 เส้น

ข.

4 เส้น

ค.

12 เส้น

ง.

6 เส้น

ข้อ 34. ★★★★★

อะตอมไฮโดรเจนคายโฟตอนที่มีพลังงาน 4.58×10^{-19} J เมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานลงมาสิ้นสุดที่ระดับ $n = 2$ กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในระดับ n ของอะตอมไฮโดรเจนคือ $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$ J อิเล็กตรอนตกลงมาจากระดับ n เท่าใด และเส้นสเปกตรัมที่ได้อยู่ในช่วงใดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ก.

$n = 5$ และอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้

ข.

$n = 5$ และอยู่ในช่วงรังสีอัลตราไวโอเล็ต

ค.

$n = 25$ และอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้

ง.

$n = 3$ และอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้

ข้อ 35. ★★★★★

อะตอมไฮโดรเจนจำนวนมากถูกกระตุ้นให้อิเล็กตรอนขึ้นไปอยู่ที่ระดับพลังงาน $n = 5$ เมื่ออิเล็กตรอนคายพลังงานกลับลงมาทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ จะเกิดเส้นสเปกตรัมทั้งหมดกี่เส้น และในจำนวนนั้นมีกี่เส้นที่อยู่ในอนุกรมบัลเมอร์ (ช่วงแสงที่มองเห็นได้)

ก.

ทั้งหมด 4 เส้น เป็นอนุกรมบัลเมอร์ 1 เส้น

ข.

ทั้งหมด 10 เส้น เป็นอนุกรมบัลเมอร์ 4 เส้น

ค.

ทั้งหมด 20 เส้น เป็นอนุกรมบัลเมอร์ 3 เส้น

ง.

ทั้งหมด 10 เส้น เป็นอนุกรมบัลเมอร์ 3 เส้น

ข้อ 36. ★★★★★

กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจน $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$ J ต่ออะตอม และ $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ พลังงานต่ำสุดที่ต้องใช้เพื่อทำให้อะตอมไฮโดรเจนในสถานะพื้นจำนวน 1 โมล แยกตัวเป็น H^+ กับอิเล็กตรอนทั้งหมด มีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด

ก.

984 kJ

ข.

328 kJ

ค.

$1.31 \times 10^6 \text{ kJ}$

ง.

1312 kJ

ช่วงที่ 6 · การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบชั้น

5. การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบชั้น และเวเลนซ์อิเล็กตรอน

การจัดแบบชั้น (shell) คือเวอร์ชันหยานที่ใช้เร็วในห้องสอบ กติกา มี 3 ข้อ:

1. ชั้นที่ n จออิเล็กตรอนได้สูงสุด $2n^2$ ตัว: ชั้น 1 $\rightarrow$ 2, ชั้น 2 $\rightarrow$ 8, ชั้น 3 $\rightarrow$ 18, ชั้น 4 $\rightarrow$ 32
 2. แต่ ชั้นนอกสุดห้ามเกิน 8 เสมอ
 3. เติมจากชั้นในออกนอก ถ้าเติมชั้นนอกครบ 8 แล้วยังเหลืออิเล็กตรอน ให้ชั้นชั้นใหม่ก่อน (แล้วชั้นในค่อยกลับมารับเพิ่มทีหลังในธาตุแทรนซิชัน)
- เวเลนซ์อิเล็กตรอน = อิเล็กตรอนชั้นนอกสุด $\rightarrow$ บอก หมู่ (สำหรับธาตุ representative)
 - จำนวนชั้นที่มีอิเล็กตรอน $\rightarrow$ บอก คาบ

ตัวอย่างโจทย์ 5.1 ธาตุ X มี $Z = 20$ จงจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบชั้น ระบุหมู่ คาบ และทำนายไอออนที่เสถียร

วิธีทำ

1. เติมทีละชั้น: ชั้น 1 รับ 2 (เหลือ 18) $\rightarrow$ ชั้น 2 รับ 8 (เหลือ 10) $\rightarrow$ ชั้น 3 ตามความจุรับได้ 18 แต่ตอนนี้เหลือ 10 ตัว ถ้าใส่หมดชั้นนอกสุดจะเกิน 8 ไม่ได้! จึงใส่ชั้น 3 แค่ 8 (เหลือ 2) $\rightarrow$ ชั้น 4 รับ 2
2. ได้ 2, 8, 8, 2
3. เวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 $\rightarrow$ หมู่ IIA; มี 4 ชั้น $\rightarrow$ คาบ 4 (ธาตุนี้คือ Ca)
4. เสียอิเล็กตรอน 2 ตัวจะได้ชั้นนอกครบ 8 แบบแก๊สเฉื่อย $\rightarrow$ เกิด X^{2+} ที่จัดเรียงเป็น 2, 8, 8

ตอบ 2, 8, 8, 2; หมู่ IIA คาบ 4; ไอออนเสถียรคือ X^{2+}

กับดักคลาสสิก: K ($Z = 19$) ต้องเป็น 2, 8, 8, 1 — ไม่ใช่ 2, 8, 9 เพราะชั้นนอกสุดห้ามเกิน 8 นี่คือจุดที่กฎข้อ 2 ทำงาน

ตัวอย่างช่วง $Z > 20$ (วงเล็บท้ายกฎข้อ 3 ทำงานจริง): Zn ($Z = 30$) จัดเป็น **2, 8, 18, 2** (นับเช็ก: $2 + 8 + 18 + 2 = 30$ ✓) — หลัง Ca (2, 8, 8, 2) ธาตุทรานซิชันคาบ 4 (Sc ถึง Zn) คือช่วงที่ชั้น 3 "กลับมารับอิเล็กตรอนเพิ่ม" จาก 8 จนเต็มความจุ 18 โดยชั้นนอกสุด (ชั้น 4) ยังคงมีราวๆ 2 ตัว พอชั้น 3 เต็มแล้ว ธาตุถัดไปอย่าง Ga ($Z = 31$) จึงเติมต่อที่ชั้นนอกสุด: **2, 8, 18, 3** ($2 + 8 + 18 + 3 = 31$ ✓)

 ฝึกทันที 4 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 37. ★★★★★

ระดับพลังงานหลัก $n = 3$ ของอะตอมบรรจุอิเล็กตรอนได้มากที่สุดกี่ตัว

ก.

8 ตัว

ข.

18 ตัว

ค.

32 ตัว

ง.

6 ตัว

ข้อ 38. ★★★★★

อะตอมคลอรีน (Cl) มีเลขอะตอม 17 ในสถานะพื้น อะตอมคลอรีนมีอิเล็กตรอนอยู่ในออร์บิทัลชนิด p ทั้งหมดรวมกี่ตัว

ก.

5 ตัว

ข.

11 ตัว

ค.

6 ตัว

ง.

12 ตัว

ข้อ 39. ★★★★★

ธาตุกำมะถัน (S) มีเลขอะตอม 16 การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบชั้นในสถานะพื้น และจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอน ตรงกับข้อใด

ก.

2, 8, 6 และมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว

ข.

2, 8, 6 และมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 ตัว

ค.

2, 6, 8 และมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 8 ตัว

ง.

2, 8, 8 และมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 8 ตัว

ข้อ 40. ★★★★★

กำหนดแผนภาพการบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัล $2p$ ทั้งสาม (พลังงานเท่ากัน) ของอะตอมออกซิเจน ($2p^4$) 4 แบบ ดังนี้ (ก) $(\uparrow\downarrow)(\uparrow\downarrow)(\)$ (ข) $(\uparrow\downarrow)(\uparrow)(\uparrow)$ (ค) $(\uparrow\downarrow)(\uparrow)(\downarrow)$ (ง) $(\uparrow\uparrow)(\uparrow)(\uparrow)$ แบบใดเป็นการบรรจุอิเล็กตรอนในสถานะพื้นที่สุด

ก.

แบบ (ก)

ข.

แบบ (ข)

ค.

แบบ (ค)

ง.

แบบ (ง)

ช่วงที่ 7 · เลขควอนตัมและการจัดเรียงแบบออร์บิทัล

6. เลขควอนตัมเบื้องต้น — พิกัด GPS ของอิเล็กตรอน

แบบจำลองกลุ่มหมอกระบุ "ที่อยู่" ของอิเล็กตรอนด้วยเลข 4 ตัว เหมือนที่อยู่บ้าน: จังหวัด → อำเภอ → บ้านเลขที่ → ชื่อผู้อยู่

เลขควอนตัม	สัญลักษณ์	ค่าที่เป็นไปได้	บอกอะไร
หลัก (principal)	n	$1, 2, 3, \dots$	ระดับพลังงานหลัก / ขนาดออร์บิทัล
โมเมนต์เชิงมุม (azimuthal)	l	0 ถึง $n - 1$	รูปร่างออร์บิทัล: $l = 0, 1, 2, 3$ คือ s, p, d, f

เลขควอนตัม	สัญลักษณ์	ค่าที่เป็นไปได้	บอกอะไร
แม่เหล็ก (magnetic)	m_l	$-l$ ถึง $+l$	ทิศการวางตัวของออร์บิทัล
สปิน (spin)	m_s	$+\frac{1}{2}$ หรือ $-\frac{1}{2}$	ทิศทางสปินของอิเล็กตรอน

ผลที่ตามมาแบบนับได้ (ออกสอบบ่อย):

- ชั้นเชลล์ s, p, d, f มีออร์บิทัลย่อย 1, 3, 5, 7 ออร์บิทัล → จีอิเล็กตรอนได้ 2, 6, 10, 14 ตัว
- ระดับ n มีออร์บิทัลรวม n^2 ออร์บิทัล → จีอิเล็กตรอนสูงสุด $2n^2$ ตัว (ที่มาของกฎในหัวข้อ 5 นั่นเอง)

ตัวอย่างโจทย์ 6.1 ที่ระดับ $n = 3$ มีชั้นเชลล์อะไรบ้าง มีออร์บิทัลรวมกี่ออร์บิทัล และจีอิเล็กตรอนได้สูงสุดกี่ตัว

วิธีทำ

1. l เริ่มจาก 0 ถึง $n - 1 = 2$ → มี $l = 0, 1, 2$ คือชั้นเชลล์ $3s, 3p, 3d$
2. นับออร์บิทัล: $3s$ มี 1, $3p$ มี 3, $3d$ มี 5 → รวม $1 + 3 + 5 = 9 = n^2$ ✓
3. จีอิเล็กตรอนสูงสุด $= 2 \times 9 = 18 = 2n^2$ ✓

ตอบ มี $3s, 3p, 3d$; รวม 9 ออร์บิทัล; จีได้สูงสุด 18 จีอิเล็กตรอน

เช็จุดเลขควอนตัมว่า "เป็นไปได้" ไหม: เช่น $(n, l, m_l) = (2, 2, 0)$ ผิดทันที เพราะ l ต้องไม่เกิน $n - 1$ ส่วน $(3, 1, -1)$ ถูกต้อง (คือออร์บิทัลหนึ่งใน $3p$)

7. การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัล: Aufbau, Pauli, Hund

การจัดแบบละเอียดใช้กฎ 3 ข้อทำงานร่วมกัน:

1. **หลักเอาฟีเบา (Aufbau):** เติมอิเล็กตรอนจากออร์บิทัลพลังงานต่ำไปสูง ตามลำดับ

$$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \rightarrow 5p \rightarrow 6s$$

จุดพลิกคือ $4s$ มาก่อน $3d$ (จำผ่านแผนภาพลูกศรทแยง หรือท่องช่วงหักเลี้ยว "3p 4s 3d 4p" ให้ขึ้นใจ) 2. **หลักการกีดกันของเพาลี (Pauli):** จีอิเล็กตรอน 2 ตัวในอะตอมเดียวกันมีเลขควอนตัมครบชุดซ้ำกันไม่ได้ → 1 ออร์บิทัลจีได้สูงสุด 2 ตัวและต้องสปินสวนกัน 3. **กฎของฮุนด์ (Hund):** ในชั้นเชลล์เดียวกัน ให้กระจายจีอิเล็กตรอนแบบเดี่ยวๆ สปินขนานกันให้ครบทุกออร์บิทัลก่อน แล้วค่อยจับคู่ (เหมือนคนขึ้นรถเมล์ — เลือกนั่งเบาะว่างก่อนไปนั่งเบาะใคร)

สองข้อยกเว้นที่ต้องจำ: ความเสถียรพิเศษของชั้นเชลล์ ครึ่งเต็ม (d^5) และ เต็ม (d^{10}) ทำให้

- Cr ($Z = 24$): $[\text{Ar}] 4s^1 3d^5$ (ไม่ใช่ $4s^2 3d^4$)
- Cu ($Z = 29$): $[\text{Ar}] 4s^1 3d^{10}$ (ไม่ใช่ $4s^2 3d^9$)

กฎเหล็กของไอออนธาตุแทรนซิชัน: ตอนเติมใส่ $4s$ ก่อน แต่ตอนดึงออก ดึงจาก $4s$ ก่อนเสมอ (ชั้น $n = 4$ อยู่นอกสุด โดนดึงง่ายสุด)

ตัวอย่างโจทย์ 7.1 จงจัดเรียงจีอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัลของ Fe ($Z = 26$), Fe^{2+} และ Fe^{3+} พร้อมบอกจำนวนจีอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired) ของ Fe^{3+}

วิธีทำ

1. Fe มี 26 อิเล็กตรอน เต็มตาม Aufbau: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$ (นับเช็ก: $2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 6 = 26$ ✓) เขียนย่อ $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$
2. Fe^{2+} ดึงออก 2 ตัว จาก 4s ก่อน: $[\text{Ar}] 3d^6$
3. Fe^{3+} ดึงเพิ่มอีก 1 ตัวจาก 3d: $[\text{Ar}] 3d^5$ — สังเกตว่าเป็น d ครึ่งเต็มพอดี จึงเสถียรเป็นพิเศษ (นี่คือเหตุผลที่ Fe^{3+} พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ)
4. ตามกฎฮุนด์ $3d^5$ กระจายเดี่ยวครบทั้ง 5 ออร์บิทัล → อิเล็กตรอนเดี่ยว 5 ตัว

ตอบ Fe: $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$; Fe^{2+} : $[\text{Ar}] 3d^6$; Fe^{3+} : $[\text{Ar}] 3d^5$ มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 5 ตัว

ตัวอย่างโจทย์ 7.2 ธาตุ A มีการจัดเรียงลงท้ายด้วย $3s^2 3p^4$ จงบอกหมู่ คาบ เวเลนซ์อิเล็กตรอน และไอออนที่เสถียร

วิธีทำ

1. ชั้นนอกสุดคือ $n = 3 \rightarrow$ คาบ 3
2. เวเลนซ์อิเล็กตรอน $= 2 + 4 = 6 \rightarrow$ หมู่ VIA (ธาตุนี้คือ S)
3. รับอีก 2 ตัวจะครบออกเตต $\rightarrow$ ไอออนเสถียรคือ A^{2-} (จัดเรียงเหมือน Ar)

ตอบ หมู่ VIA คาบ 3 เวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ไอออนเสถียร A^{2-}

ฝึกทันที 7 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 41. ★★★★★

ธาตุ X มีเลขอะตอม 20 การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบชั้น (ระดับพลังงานหลัก) ในสถานะพื้นของ X เป็นไปตามข้อใด

ก.

2, 8, 10

ข.

2, 8, 8, 2

ค.

2, 18

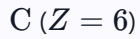
ง.

2, 8, 9, 1

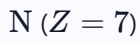
ข้อ 42. ★★★★★

ธาตุในข้อใดมีจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired electron) ในสถานะพื้นมากที่สุด

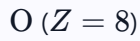
ก.



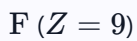
ข.



ค.



ง.



ข้อ 43. ★★★★★

ชุดเลขควอนตัม (n, l, m_l, m_s) ในข้อใด เป็นไปไม่ได้ สำหรับอิเล็กตรอนในอะตอม

ก.

$$n = 3, l = 2, m_l = -2, m_s = +\frac{1}{2}$$

ข.

$$n = 2, l = 1, m_l = 0, m_s = -\frac{1}{2}$$

ค.

$$n = 2, l = 2, m_l = 1, m_s = +\frac{1}{2}$$

ง.

$$n = 4, l = 0, m_l = 0, m_s = -\frac{1}{2}$$

ข้อ 44. ★★★★★☆

กำหนดเลขอะตอมของ Mn = 25 ไอออนของแมงกานีสในสารประกอบ Mn_2O_3 มีอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired electron) ในสถานะพื้นกี่ตัว

ก.

4 ตัว

ข.

5 ตัว

ค.

2 ตัว

ง.

3 ตัว

ข้อ 45. ★★★★★☆

กำหนดเลขอะตอม Cr = 24, Mn = 25, Fe = 26, Co = 27 ไอออน $2+$ ของธาตุใดมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ $3d$ ครึ่งเต็ม (half-filled) ในสถานะพื้น

ก.

Cr^{2+}

ข.

Co^{2+}

ค.

Fe^{2+}

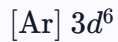
ง.

Mn^{2+}

ข้อ 46. ★★★★★☆

เหล็ก (Fe) มีเลขอะตอม 26 การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัลของไอออน Fe^{2+} ในสถานะพื้นตรงกับข้อใด

ก.



ข.



ค.



ง.



ข้อ 47. ★★★★★★

ไอออน X^{3+} ของธาตุทรานซิชันชนิดหนึ่งมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในสถานะพื้นเป็น $[\text{Ar}] 3d^3$ ถ้านิวไคลด์ของ X มีเลขมวล 52 ข้อสรุปใดถูกต้อง

ก.



ข.

ธาตุ X มีเลขอะตอม 21 และมีนิวตรอน 31 ตัว

ค.



ง.



ช่วงที่ 8 · กัมมันตภาพรังสีและครึ่งชีวิต

หัวข้อนี้ยังไม่มีเนื้อหาสอนในบทเรียน — ฝึกจากโจทย์และเฉลยละเอียดไปก่อน

 ฝึกทั้นที่ 8 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 48. ★★★★★

รังสีชนิดใดต่อไปนี้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่มีประจุและไม่มีมวล จึงมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุด

ก.

รังสีแอลฟา

ข.

รังสีแกมมา

ค.

รังสีบีตา

ง.

รังสีแคโทด

ข้อ 49. ★★★★★

ไอโซโทปกัมมันตรังสี Na-24 มีครึ่งชีวิต 15 ชั่วโมง ถ้าเริ่มต้นมี Na-24 อยู่ 8.00 กรัม เมื่อเวลาผ่านไป 2.5 วัน จะเหลือ Na-24 อยู่กี่กรัม

ก.

1.00 กรัม

ข.

0.50 กรัม

ค.

2.00 กรัม

ง.

0.25 กรัม

ข้อ 50. ★★★★★

ในปฏิกิริยานิวเคลียร์ ${}_{13}^{27}\text{Al} + {}_2^4\text{He} \rightarrow {}_{15}^{30}\text{P} + \text{X}$ อนุภาค X คือข้อใด

ก.

โปรตอน (${}_1^1\text{H}$)

ข.

นิวตรอน (${}_0^1n$)

ค.

อนุภาคบีตาลบ (${}_{-1}^0e$)

ง.

อนุภาคแอลฟา (${}_2^4\text{He}$)

ข้อ 51. ★★★★★

นิวไคลด์ ${}_{90}^{232}\text{Th}$ สลายตัวโดยปล่อยอนุภาคแอลฟา 1 อนุภาค จากนั้นนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นสลายตัวต่อโดยปล่อยอนุภาคบีตาลบ (β^-) อีก 2 อนุภาคตามลำดับ นิวไคลด์สุดท้ายที่ได้คือข้อใด

ก.

${}_{88}^{228}\text{Ra}$

ข.

${}_{86}^{228}\text{Rn}$

ค.

${}_{90}^{224}\text{Th}$

ง.

${}_{90}^{228}\text{Th}$

ข้อ 52. ★★★★★

ไอโซโทปกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งสลายตัวไปร้อยละ 87.5 ของปริมาณเริ่มต้น ในเวลา 24 วัน ครึ่งชีวิตของไอโซโทปนี้เท่ากับข้อใด

ก.

8 วัน

ข.

12 วัน

ค.

6 วัน

ง.

3 วัน

ข้อ 53. ★★★★★

ไอโซโทปกัมมันตรังสี A สลายตัวให้นิวไคลด์เสถียร B โดยมีครึ่งชีวิต 6 ชั่วโมง เริ่มต้นมีแต่ A บริสุทธิ์เท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง พบว่าอัตราส่วนจำนวนอะตอม B ต่อ A เท่ากับ 7 : 1 เวลาที่ผ่านไปเท่ากับข้อใด

ก.

12 ชั่วโมง

ข.

42 ชั่วโมง

ค.

18 ชั่วโมง

ง.

24 ชั่วโมง

ข้อ 54. ★★★★★☆

นักโบราณคดีตรวจชิ้นไม้โบราณชิ้นหนึ่ง พบว่ามีปริมาณ ^{14}C เหลืออยู่ร้อยละ 6.25 ของปริมาณในเนื้อไม้ของต้นไม้ที่มีชีวิต กำหนดครึ่งชีวิตของ ^{14}C เท่ากับ 5,730 ปี และ ^{14}C สลายตัวโดยปล่อยรังสีบีตาลบ อายุของชิ้นไม้และนิวไคลด์ที่เกิดจากการสลายตัวคือข้อใด

ก.

17,190 ปี และได้ ^{14}N

ข.

22,920 ปี และได้ ^{10}Be

ค.

17,190 ปี และได้ ^{14}B

ง.

22,920 ปี และได้ ^{14}N

ข้อ 55. ★★★★★★

นิวไคลด์ $^{210}_{84}\text{Po}$ สลายตัวปล่อยอนุภาคแอลฟาได้ $^{206}_{82}\text{Pb}$ โดยมีครึ่งชีวิต 138 วัน ถ้าเริ่มต้นมี Po-210 บริสุทธิ์ 42.0 กรัม เมื่อเวลาผ่านไป 276 วัน จะเกิด Pb-206 ขึ้นกี่กรัม (กำหนดมวลต่อโมลของ Po-210 = 210 g/mol และ Pb-206 = 206 g/mol)

ก.

31.5 กรัม

ข.

10.5 กรัม

ค.

20.6 กรัม

ง.

30.9 กรัม

ช่วงที่ 9 · สรุปและจุดพลาดบ่อย

✚ สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

เรื่อง	สูตร/ค่า	หมายเหตุ
เลขมวล	$A = Z + N$	Z = โปรตอน, N = นิวตรอน

เรื่อง	สูตร/ค่า	หมายเหตุ
อิเล็กตรอนของไอออน	บวก $m: e = Z - m$; ลบ $m: e = Z + m$	นิวเคลียสไม่เปลี่ยน
มวลอะตอมเฉลี่ย	$\bar{m} = \sum(\text{mass} \times \text{fraction})$	เศษส่วนรวมต้องเป็น 1
ระดับพลังงานไฮโดรเจน	$E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2} \text{ J}$	ใช้ได้เฉพาะระบบอิเล็กตรอนเดียว
พลังงานโฟตอน	$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$	$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$
สูตรริดเบิร์ก	$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$	$R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$
อนุกรมสเปกตรัม	Lyman $\rightarrow n = 1$ (UV), Balmer $\rightarrow n = 2$ (visible), Paschen $\rightarrow n = 3$ (IR)	จำจากชั้นปลายทาง
ความจุชั้น	$2n^2$ แต่ชั้นนอกสุดไม่เกิน 8	ชั้น 1-4: 2, 8, 18, 32
ออร์บิทัลต่อระดับ	n^2 ออร์บิทัล, $2n^2$ อิเล็กตรอน	s, p, d, f จ 2, 6, 10, 14
ขอบเขตเลขควอนตัม	$l = 0 \dots n - 1; m_l = -l \dots +l; m_s = \pm \frac{1}{2}$	ใช้ขีดขีดเลขว่าเป็นไปได้ไหม
ลำดับ Aufbau	$1s \ 2s \ 2p \ 3s \ 3p \ 4s \ 3d \ 4p \ 5s \ 4d \ 5p \ 6s$	$4s$ มาก่อน $3d$ ตอนเต็ม
ข้อยกเว้น	Cr: $4s^1 3d^5$, Cu: $4s^1 3d^{10}$	ครึ่งเต็ม/เต็มเสถียรพิเศษ
ไอออนแทรนซิชัน	ดึง $4s$ ออกก่อน $3d$ เสมอ	เช่น $\text{Fe}^{3+} = [\text{Ar}]3d^5$

⚠ จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- สับสนเลขมวลกับมวลอะตอม — เลขมวล A เป็นจำนวนเต็มเสมอ (นับก่อนอนุภาค) ส่วนมวลอะตอมในตารางธาตุมีทศนิยมเพราะเป็นค่าเฉลี่ยไอโซโทป วิธีเสี่ยง: เห็นทศนิยมเมื่อไร นั่นคือมวลเฉลี่ย ห้ามเอาไปลบ Z หานิวตรอนตรงๆ
- นับอิเล็กตรอนไอออนกลับด้าน — เห็นประจุ $2+$ แล้วแผลง "บวก" อิเล็กตรอนเพิ่ม วิธีเสี่ยง: ท่องว่า "ประจุบวก = เสียของ" อิเล็กตรอนต้องลดลง แล้วเช็คว่าไอออนบวกต้อง $e < Z$ เสมอ
- คิดว่าไอออนมีนิวตรอนเปลี่ยน — การเกิดไอออนแตะแค่อิเล็กตรอน Z กับ N เท่าเดิมทุกกรณี
- จำอนุกรมสเปกตรัมสลับ — Balmer เท่านั้นที่ตามองเห็น วิธีเสี่ยง: จำ "ตกลงชั้น 2 เห็นด้วยตา" เพราะเส้น 656 nm (แดง) ที่คำนวณในบทนี้คือ Balmer
- สัมพัทธ์พลังงานกับความยาวคลื่นสวนทาง — ค่ายพลังงานมาก = λ สั้น ไม่ใช่ยาว วิธีเสี่ยง: มองสูตร $\Delta E = hc/\lambda$ — λ อยู่ตัวส่วน
- จัดชั้นนอกสุดเกิน 8 — K เขียน 2, 8, 9 คือผิดคลาสสิก ต้องเป็น 2, 8, 1 วิธีเสี่ยง: ทุกครั้งที่จัดเสร็จ เหลือบดตัวเลข ขวาสุดว่าไม่เกิน 8
- เขียน Cr/Cu ตาม Aufbau ตรงๆ — $4s^2 3d^4$ กับ $4s^2 3d^9$ คือคำตอบที่ข้อสอบดักไว้ ต้องเป็น $4s^1 3d^5$ และ $4s^1 3d^{10}$
- ดึงอิเล็กตรอนไอออนแทรนซิชันจาก $3d$ ก่อน — ผิด! เต็ม $4s$ ก่อนแต่ดึง $4s$ ก่อนด้วย วิธีเสี่ยง: จำว่า "เข้าก่อน-ออกก่อน" สำหรับ $4s$

- ให้ $l = n$ ได้ — ชุดเลขควอนตัมอย่าง $(2, 2, 0)$ เป็นไปไม่ได้ เพราะ l สูงสุดคือ $n - 1$ วิธีเลี่ยง: เช็กเงื่อนไขไล่จาก $n \rightarrow l \rightarrow m_l$ ทีละขั้นทุกครั้ง
- ลิ้มกฤษณ์ตอนนับอิเล็กตรอนเดี่ยว — เช่น $3d^6$ ต้องกาง 5 ช่องแล้วกระจายเดี่ยวก่อนจับคู่ ได้เดี่ยว 4 ตัว ไม่ใช่เอา 6 หาร 2 วิธีเลี่ยง: วาดกล่องออร์บิทัลจริงๆ ทุกครั้ง อย่าคิดในหัว

เฉลยย่อ บทที่ 2

1. ค	2. ค	3. ค	4. ข	5. ข	6. ค	7. ง	8. ข	9. ก	10. ก
11. ข	12. ง	13. ค	14. ง	15. ง	16. ก	17. ค	18. ค	19. ข	20. ข
21. ก	22. ก	23. ค	24. ง	25. ข	26. ก	27. ค	28. ค	29. ค	30. ก
31. ก	32. ค	33. ง	34. ก	35. ง	36. ง	37. ข	38. ข	39. ก	40. ข
41. ข	42. ข	43. ค	44. ก	45. ง	46. ก	47. ง	48. ข	49. ข	50. ข
51. ง	52. ก	53. ค	54. ง	55. ง					

เฉลยละเอียดที่ละขั้นตอนในแอป (โหลดได้บนไอโฟน+พีค)